

QUÍMICA

Aula: Estequiometria e
Fator de Correção
Professor(a): Kaminishi



Questão 1

UERJ

Fractais são um tipo de forma geométrica encontrada nos cristais de gelo que compõem os flocos de neve. Admita que um fractal apresente massa igual a $9,0 \times 10^{-4}$ g e que seja formado apenas por moléculas de água.

Nesse fractal, o número de moléculas de água é igual a:

- a) $5,0 \times 10^{18}$
- b) $4,0 \times 10^{18}$
- c) $3,0 \times 10^{19}$
- d) $2,0 \times 10^{19}$

Questão 2

UECE

Considerando um elemento A, com massas 24, 25 e 26 e abundâncias relativas de 79%, 10% e 11%, respectivamente, avalie as seguintes afirmações:

- I. O elemento possui três isótopos.
- II. A massa atômica média aproximada desse elemento é 26.
- III. Esse elemento possui um isótopo de massa 25 com abundância de 11%.
- IV. Esse elemento é o magnésio.

É correto o que se afirmar somente em

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) I e IV.
- d) II e III.

Questão 3

UFRR

Durante uma atividade experimental no laboratório, um estudante investigou a reatividade do sódio metálico em meio aquoso. Para isso, adicionou cuidadosamente sódio metálico, em excesso, em 9,0 g de água líquida em um tubo, gerando uma reação altamente exotérmica. Ao final da experiência, foram recolhidos 4,48 L de gás hidrogênio, medidos em condições normais de temperatura e pressão (CNTP). Sabendo que o volume molar de um gás nas CNTP é 22,4 L/mol.

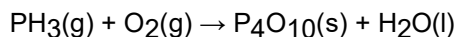
Assinale a alternativa CORRETA sobre o rendimento desta reação:

- a) O rendimento real de H_2 obtido foi de 80%, pois a presença de excesso de sódio garante que todo o hidrogênio possível foi liberado.
- b) O rendimento real de H_2 obtido foi de 40%, o que indica que a quantidade teórica prevista pela estequiometria não atingiu o rendimento máximo esperado.
- c) O rendimento real de H_2 obtido foi de 80%, o que indica que a quantidade teórica prevista pela estequiometria não atingiu o rendimento máximo esperado.
- d) O rendimento foi de 75%, pois o volume de hidrogênio obtido representa aproximadamente três quartos do volume teórico esperado.
- e) O rendimento real de H_2 obtido foi de 40%, pois a presença de excesso de sódio garante que todo o hidrogênio possível foi liberado.

Questão 4

CESUPA

Ao se reagir 6,80 g de fosfina (PH_3) com 6,40 g de oxigênio, forma-se P_4H_{10} e água, de acordo com a equação química não balanceada,



Considerando-se as condições de reação apresentadas, pode-se concluir que o reagente limitante e a quantidade de $\text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s})$ formado são, respectivamente,

Dados: Massas Molares (g mol^{-1}): H = 1,00; O = 16,0; P = 31,0

- a) O_2 e 7,10 g
- b) O_2 e 12,80 mg
- c) PH_3 e 3,40 g
- d) PH_3 e 13,60 mg

Texto base 1

Texto para a questão.

Quem viajou de avião já ouviu o famoso aviso: “Em caso de depressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe uma das máscaras, coloque-a sobre o nariz e a boca e respire normalmente (...)”. Porém, ao invés de aviões conterem cilindros de oxigênio que alimentam as máscaras, esse gás é gerado por meio de uma reação química. No compartimento sobre cada passageiro encontra-se um reservatório contendo um sal como o clorato de sódio (NaClO_3) que, ao se decompor, produz oxigênio (O_2), cloreto de sódio (NaCl) e calor. O clorato de sódio é estável em temperatura ambiente, e sua decomposição só se inicia quando o passageiro puxa a máscara, o que dispara um gatilho que gera calor suficiente para iniciar a reação que, então, se mantém autossuficiente até consumo total do reagente.

Questão 5

FUVEST (USP)

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

A massa de clorato de sódio consumida na reação deve ser suficiente para gerar, no mínimo, 15 minutos de oxigênio, permitindo que a aeronave baixe sua altitude, restabelecendo a pressão da cabine.

Calcule a massa de clorato de sódio mínima, em gramas, que deve ser utilizada por reservatório, para gerar oxigênio suficiente por 15 minutos, considerando que a taxa de respiração média de oxigênio de um adulto é de 1,2 L/min ao nível do mar a 20 °C.

Note e adote:

Considere que quantidade de matéria de oxigênio consumida é independente da altitude e que os passageiros continuam respirando normalmente.

Volume mola no nível do mar a 20° C = 24 L/mol MM

$\text{NaClO}_3 = 106 \text{ g/mol}$

- a) 27
- b) 53
- c) 80
- d) 94
- e) 119

Questão 6

UERJ

O percarbonato de sódio, que corresponde a uma mistura de 2 mols de Na_2CO_3 e 3 mols de H_2O_2 , é empregado em lavagem de roupas como agente oxidante na remoção de manchas. Esse processo de oxidação ocorre em função do oxigênio formado na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio presente na mistura.

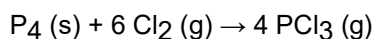
Considerando 1 kg de percarbonato de sódio, o volume máximo, em litros, de gás oxigênio formado, sob condições normais de temperatura e pressão, é aproximadamente de:

- a) 328
- b) 321
- c) 214
- d) 107

Questão 7

UFRGS

Tricloreto de fósforo é obtido pela reação de fósforo branco com cloro gasoso, de acordo com a reação química



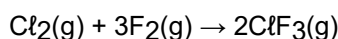
A quantidade máxima de produto obtido pela mistura de 31 g de fósforo branco com 24,6 L de gás cloro a 10 atm de pressão e 727 °C, em gramas, é

- a) 124,0.
- b) 137,5.
- c) 275,0.
- d) 426,0.
- e) 550,0.

Questão 8

UFAM

Em altas temperaturas, o cloro (Cl_2) reage com o flúor (F_2) formando trifluoreto de cloro (ClF_3), de acordo com a reação a seguir:



Um químico produziu a reação acima usando 0,250 mol de F_2 com excesso de Cl_2 . Assumindo o comportamento de um gás ideal e que a reação ocorreu à temperatura de 250,0 °C e à pressão de 1,00 atm e que todo o F_2 foi consumido, podemos afirmar que o volume máximo de ClF_3 formado é aproximadamente igual a:

- a) 3,42 L.
- b) 3,58 L.
- c) 7,15 L.
- d) 10,73 L.
- e) 14,31 L.

Questão 9

UECE

Um químico realiza a reação de termita, onde o óxido de ferro (Fe_2O_3) reage com alumínio (Al) para produzir ferro metálico (Fe) e óxido de alumínio (Al_2O_3): $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al} \rightarrow \text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$. Para o experimento, ele utiliza 320 g de Fe_2O_3 com 70% de pureza. Após a reação, obtém 65 g de ferro metálico.

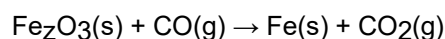
Com base nesses dados, a massa teórica de ferro que poderia ser obtida considerando apenas o Fe_2O_3 puro e o rendimento percentual da reação, em valores aproximados, são respectivamente

- a) 78,4g de Fe e 82,9%.
- b) 16,8g de Fe e 25,9%.
- c) 33,6g de Fe e 51,7%.
- d) 156,8g de Fe e 41,5%.

Questão 10

UDESC

A produção do ferro metálico é de grande importância desde a revolução industrial. Esse processo, que é realizado em siderúrgicas, ocorre pela reação de redução do óxido de ferro(III) pelo monóxido de carbono e pode ser representado pela equação (não balanceada) a seguir:



Considerando o uso de 320 g de Fe_2O_3 em uma siderúrgica, com um rendimento de 100%, assinale a alternativa que representa a quantidade de ferro metálico produzido.

- a) 112 g
- b) 224 g
- c) 56 g
- d) 320 g
- e) 11,2 g

Questão 11

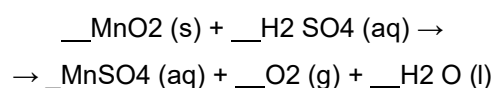
UNESP

Manganês é um metal muito utilizado para a produção de aço e outras ligas metálicas. Uma das principais fontes naturais desse metal é o mineral pirolusita (MnO_2).



(<https://museuho.com.br>)

Uma das etapas iniciais do processo de obtenção do manganês envolve a reação representada pela equação não balanceada:



A solução aquosa de sulfato de manganês(II) obtida nessa etapa é submetida à eletrólise, em que íons Mn^{2+} capturam elétrons, formando o metal.

Quando 869 kg de MnO_2 puro reagem completamente com excesso de ácido sulfúrico, é produzida uma quantidade, em mol, de íons Mn^{2+} igual a

- a) 50.
- b) 5 000.
- c) 10 000.
- d) 1 000.
- e) 10.

Questão 12**FAME**

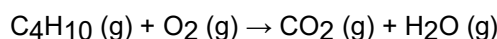
O etilenodinitroamina ($C_2H_6N_4O_4$) é um composto químico explosivo, que libera gases quando detonado. Esse composto foi testado na construção civil, porém abandonado pelo alto risco e periculosidade. Os cálculos mostram que 400 mols do composto são suficientes para demolir um prédio abandonado de cinco andares.

Calcule o volume mínimo de gás oxigênio (O_2) consumido na combustão completa, nas CNTP, suficiente para demolir o prédio citado no exemplo.

- a) 13.440 litros
- b) 8.960 litros
- c) 17.920 litros
- d) 6.720 litros

Questão 13**UFRR**

A combustão completa do butano (C_4H_{10}) pode ser representada pela equação química a seguir:



Sabendo que a combustão completa de 0,05 mol de butano ocorre a cada minuto, determine a massa total de dióxido de carbono (CO_2) formada após 2 horas de reação contínua.

- a) 24 g
- b) 44 g
- c) 264 g
- d) 528 g
- e) 1056 g

Questão 14**UECE**

Considere a equação não balanceada, dada a seguir, da combustão da gasolina: $C_8H_{18}(l) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$. Quando se usam 4 mol de C_8H_{18} , os coeficientes estequiométricos da equação são, respectivamente,

- a) 4; 30; 32 e 18.
- b) 4; 50; 24 e 18.
- c) 4; 34; 28 e 36.
- d) 4; 50; 32 e 36.

Questão 15**USS (Univassouras)**

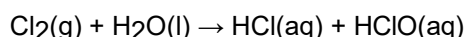
O sulfato de ferro II ($FeSO_4$) é um sal empregado no tratamento de anemia por carência de ferro.

Para se obter uma dose recomendada de 28 mg de ferro, a massa, em miligramas, de sulfato de ferro II corresponde a:

- a) 54
- b) 63
- c) 76
- d) 85

Questão 16**UNESC**

Para garantir a segurança da água potável, muitas estações de tratamento de água combinam métodos como cloração e radiação ultravioleta (UV), maximizando a eliminação de microrganismos patogênicos. No processo de cloração, o cloro gasoso (Cl_2) reage com água para formar ácido hipocloroso ($HClO$) e ácido clorídrico (HCl), substâncias responsáveis pela desinfecção. Essa reação é demonstrada pela equação química não balanceada abaixo:



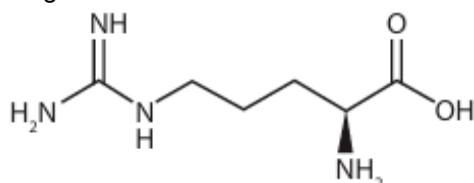
Se um tanque de água recebe 3 mols de Cl_2 para o processo de desinfecção, quantos mols de $HClO$ serão produzidos?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

Questão 17

USS (Univassouras)

A arginina, representada pela fórmula estrutural espacial a seguir é um aminoácido presente em medicamentos empregados para reduzir o cansaço e a fadiga.



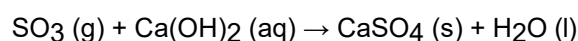
A razão entre o número de átomos de hidrogênio e de carbono na molécula da arginina corresponde a:

- a) 7/6
- b) 7/3
- c) 5/6
- d) 5/3

Questão 18

USS (Univassouras)

Em um laboratório, o SO₃ formado em um experimento é borbulhado em uma solução aquosa de Ca(OH)₂, provocando a reação química representada a seguir.



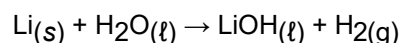
Admitindo-se que foram consumidos 320 g de SO₃ em excesso de Ca(OH)₂, a massa, em gramas, de CaSO₄ formada corresponde a:

- a) 438
- b) 452
- c) 510
- d) 544

Questão 19

UNICENTRO

O grande consumo de aparelhos celulares, *laptops* e, mais recentemente, a introdução dos veículos elétricos no mercado nacional e internacional têm voltado a atenção dos pesquisadores para as baterias de íons lítio. O seu elevado potencial elétrico e baixo peso impulsionaram os estudos com esse tipo de bateria, desde 1970, que, na ocasião, se utilizava anodos de lítio metálico. Como o lítio no estado metálico é muito reativo, as primeiras baterias não se mostraram seguras; então, as baterias de íon-lítio têm sido desenvolvidas e aplicadas nos dispositivos eletrônicos e veículos elétricos. O lítio, no estado metálico, reage rapidamente com a água, formando hidróxido de lítio e gás hidrogênio, conforme a equação não balanceada a seguir.



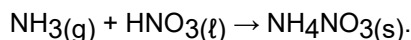
Após balancear essa equação com os menores números inteiros possíveis, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a soma dos coeficientes estequiométricos dessa equação.

- a) 4
- b) 5
- c) 7
- d) 10
- e) 12

Questão 20

UECE

O amoníaco (NH_3) pode agregar-se diretamente ao solo como fertilizante. A equação química que mostra a formação do fertilizante (NH_4NO_3) é:



Se 85 g de NH_3 reagem com 378 g de ácido nítrico, o reagente limitante e o reagente que está em excesso são, respectivamente,

- a) NH_3 e HNO_3 .
- b) HNO_3 e NH_3 .
- c) NH_3 e NH_4NO_3 .
- d) NH_4NO_3 e NH_3 .

Questão 21

UFU

O cimento Portland, essencial na construção civil, é obtido pela calcinação do calcário (CaCO_3), que se decompõe em óxido de cálcio (CaO) e dióxido de carbono (CO_2) em alta temperatura.

Para responder, use os dados abaixo:

(Dados: $\text{Ca} = 40\text{g/mol}$; $\text{C} = 12\text{g/mol}$; $\text{O} = 16\text{g/mol}$.)

A massa de óxido de cálcio produzida a partir da decomposição térmica de 800 kg de calcário, supondo-se 90% de rendimento, é de

- a) 352 kg
- b) 403 kg
- c) 316 kg
- d) 448 kg

Questão 22

URCA

Suponha que 46g de NO_2 e 18 gramas de água reagiram para produzir ácido nítrico (HNO_3) e monóxido de nitrogênio (NO).

Se 31,5g de ácido nítrico são produzidos na reação, qual será o rendimento percentual desta reação?

- a) 70%
- b) 75%
- c) 80%
- d) 90%
- e) 95%

Questão 23

FCMSCSP - Santa Casa

Um medicamento para combater a azia e o excesso de acidez estomacal causado pelo ácido clorídrico (HCl) é disponibilizado na forma de pastilhas mastigáveis que contêm 500 mg de carbonato de cálcio (CaCO_3).

Considere que haja a reação completa do conteúdo de uma pastilha desse medicamento no aparelho digestório de um indivíduo com temperatura corpórea 37°C , que a pressão nesse local seja de 1,0 atm e que a constante R seja $0,08\text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

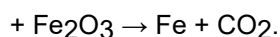
O volume máximo de dióxido de carbono (CO_2) formado nessa reação será de, aproximadamente,

- a) 500 mL.
- b) 120 mL.
- c) 1,5 L.
- d) 1,2 L.
- e) 140 mL.

Questão 24

UECE

Uma das formas de se obter o gás carbônico é através da seguinte reação química, não ajustada: CO



Se, em uma experiência, ao reagir 420 g de monóxido de carbono, obtém-se 495 g de gás carbônico, é correto afirmar que o rendimento percentual que se obtém desse gás é de

- a) 55%.
- b) 85%.
- c) 65%.
- d) 75%.

Questão 25

FAMERP

Determinado leite em pó, comercializado em embalagens com 200 g de produto, apresenta no rótulo a seguinte informação nutricional:

25 g de leite em pó contém 228 mg de cálcio

A quantidade de cálcio contida na massa total do leite em pó da embalagem é, aproximadamente,

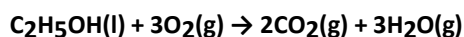
- a) $2,3 \times 10^{-3}$ mol.
- b) $4,6 \times 10^{-3}$ mol.
- c) $4,6 \times 10^{-2}$ mol.
- d) $2,3 \times 10^{-2}$ mol.
- e) $5,7 \times 10^{-3}$ mol.

Questão 26

UFG

No Brasil, as mudanças recentes no mercado de carros ampliaram as discussões sobre os impactos ambientais gerados por veículos elétricos e à combustão. Entre outros aspectos, os estudos revelam que os veículos elétricos, apesar de não emitirem gases de efeito estufa diretamente, geram CO_2 ao longo do seu ciclo de vida. Por outro lado, esses estudos destacam que o etanol é um biocombustível renovável, pois parte do CO_2 emitido é absorvido pela própria cana-de-açúcar na fotossíntese.

A combustão completa do etanol é representada pela equação



Sabendo que um veículo movido a etanol emite 107 g de CO_2 por km, e que um veículo elétrico, considerando a matriz energética nacional, emite 89 g de CO_2 por km, calcule a massa de etanol que deixaria de ser queimada ao optar por um veículo elétrico para uma viagem de 1.000 km.

- a) 8,1 kg.
- b) 9,4 kg.
- c) 18,0 kg.
- d) 18,8 kg.
- e) 19,6 kg.

Questão 27

FCMS/JF

A queima de 1,0 litro de álcool etílico (C_2H_6O) libera 32,6 kcal de energia.

Sabendo que a densidade do álcool é $0,8 \text{ g/cm}^3$, qual é o calor liberado, em kcal, na queima de 40 kg de álcool?

- a) 1630,0 kcal.
- b) 1430,0 kcal.
- c) 1530,0 kcal.
- d) 1730,0 kcal.

Questão 28

UniRV

O trióxido de enxofre SO_3 é um composto químico importante na produção de ácido sulfúrico. Ele pode ser obtido industrialmente através da reação do dióxido de enxofre com o gás oxigênio, como mostra a equação não balanceada abaixo. Considerando suas propriedades e a reação química de sua formação, avalie as afirmativas a seguir, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. O trióxido de enxofre é um composto químico importante na produção de ácido sulfúrico. Ele pode ser obtido industrialmente através da reação do dióxido de enxofre com o gás oxigênio, como mostra a equação não balanceada abaixo.

Considerando suas propriedades e a reação química de sua formação, avalie as afirmativas a seguir, assinalando V $SO_2 + O_2 \rightarrow SO_3$ (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas.

- () A reação pode ser classificada como síntese total.
- () Os coeficientes estequiométricos da reação são: 2;1 e 2.
- () Na produção de 1 Kg de SO_3 existem aproximadamente 12 moles desse composto.
- () 128 g de SO_2 produzem aproximadamente 80 g de SO_3 .

- a) V V F F
- b) F F V F
- c) F V V F
- d) V F V F

Questão 29

URCA

Sabendo-se que 80 gramas de um determinado gás foi confinado em um cilindro de 112,0 L nas condições da CNTP.

Sabendo que a pressão exercida por este gás no interior desse cilindro nestas condições foi de aproximadamente 1,0 atm encontre a massa molar deste gás e marque a opção que contenha a fórmula química do mesmo:

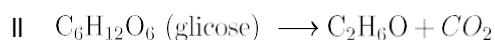
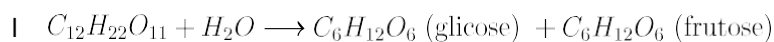
- a) CO_2
- b) CH_4
- c) C_2H_6
- d) NO_2
- e) SO_2

Questão 30

ACAFE

Com os devidos investimentos na área, o Brasil tem grande potencial de produção de etanol a partir da fermentação da sacarose da cana de açúcar. A cana de açúcar tem alto teor de sacarose (13%), e essa sacarose pode ser convertida em glicose e frutose por meio de uma reação de hidrólise. A glicose é, então, convertida em etanol. O etanol é um combustível alternativo muito viável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental, quando comparado com combustíveis fósseis como o petróleo ou o carvão. Comparando, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa, o etanol libera aproximadamente 50% menos gases de efeito estufa, por energia gerada, do que os derivados de petróleo mais utilizados.

Abaixo, encontram-se as equações químicas não balanceadas envolvidas na transformação de sacarose em glicose e, posteriormente, em etanol.



Na produção de um volume X de etanol, desconsiderando possíveis etapas envolvendo a frutose como reagente, há a liberação de 209,4 L de gás carbônico. Considerando que, inicialmente, foram utilizados 14,5 kg de cana-de-açúcar.

Considerando que a reação é feita nas CNTP, o rendimento desta reação química, é:

- a) 61%
- b) 74%
- c) 85%
- d) 92%

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[E]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[B]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[C]

Questão 26:

[B]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[C]